





# EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

## Proyecto Final del Curso

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

[edgard.vilchez@upn.pe](mailto:edgard.vilchez@upn.pe)



# Desafío: Evolución de un sistema legado hacia una solución moderna

- ✓ Durante el curso trabajaremos sobre un caso real de software legado. Su reto será analizarlo, comprenderlo, proponer su evolución y desarrollar una nueva versión alineada a necesidades actuales.



### Tenemos un sistema real en funcionamiento

Aplicativo de escritorio desarrollado en 2008.

Actualmente sigue operando.

Permite: generar planillas de asistencia, registrar permisos, registrar asistencias manuales.

Fue útil en su momento, pero hoy el contexto y los requerimientos han cambiado.

***No partiremos de un caso ficticio. Partiremos de un sistema real, con historia, restricciones y valor operativo.***



## ¿Por qué evolucionar el sistema?

El sistema actual responde a una lógica de escritorio.

Hoy se requiere mayor accesibilidad y flexibilidad.

El negocio ya no necesita solo una solución local.

Hay nuevos requerimientos.

Se necesita pensar en:

- acceso web,
- acceso móvil,
- mayor trazabilidad,
- mejor experiencia de usuario,
- agregar features,
- crecimiento futuro del sistema.

*El reto no es solo “cambiar la tecnología”, sino entender cómo evoluciona un software cuando el contexto cambia.*



## Su misión como equipo

Contenido:

Analizar el sistema legado existente.

Aplicar ingeniería inversa para entenderlo.

Identificar requerimientos actuales y nuevos.

Diseñar una propuesta de evolución.

Desarrollar una nueva versión del sistema:

- web, o
- móvil, o
- web + móvil, según el alcance del equipo.

*No van a modificar el ejecutable antiguo. Van a usarlo como referencia para construir una nueva solución mejorada.*



### **Su proyecto debe demostrar:**

- comprensión del sistema legado,
- capacidad de análisis,
- ingeniería inversa,
- toma de decisiones de evolución,
- gestión del cambio,
- control de versiones,
- buenas prácticas de desarrollo.

# Qué significa “ingeniería inversa”



## Primero entender, luego proponer

Los equipos deberán reconstruir:

- funcionalidades actuales,
- flujo de trabajo del sistema,
- actores o usuarios,
- reglas de negocio visibles,
- problemas y limitaciones del sistema actual.



**La nueva versión del sistema**

**Cada equipo deberá definir:**

- visión del producto,
- alcance de su solución,
- tipo de solución: web, móvil, o híbrida,
- módulos incluidos,
- mejoras frente al sistema actual.



## Entregables del Proyecto Final



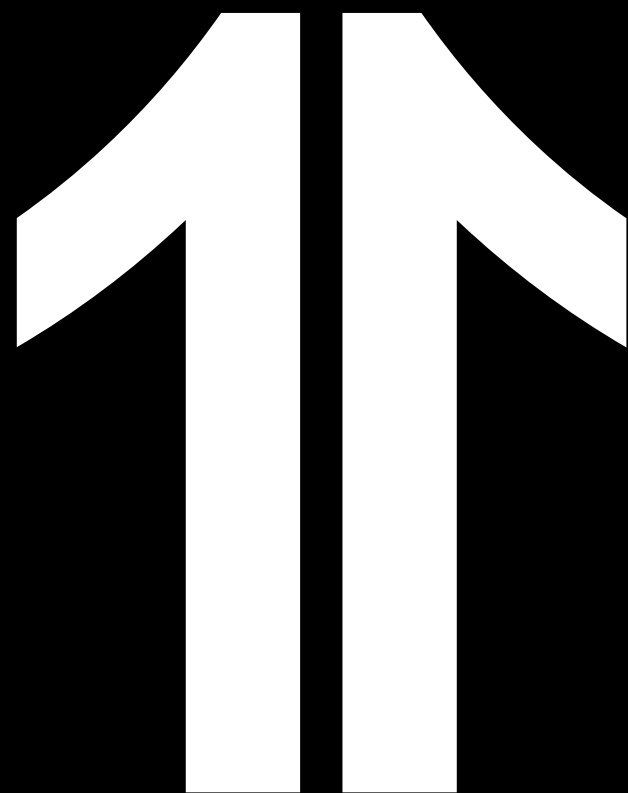
Para la evaluación final, cada equipo deberá presentar:

### **1 Documentación Técnica del Proyecto**

- Descripción del problema y diagnóstico.
- Evidencia de versionamiento, control de cambios.
- Arquitectura y diseño del sistema (diagramas, tecnología usada).
- Pruebas realizadas

### **2 Presentación Final del Aplicativo Software Funcional**

- Demostración del sistema en funcionamiento.
- Explicación técnica y operativa.



**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**